

3. Testes Unitários e de Integração Automatizados

Nossos testes foram desenvolvidos utilizando o ecossistema interno de testes do Django, que herda do `unittest` nativo. Foram criadas suítes completas de testes automatizados para verificar as classes de domínio de negócios e garantir o isolamento da lógica do sistema.

3.1 Detalhamento dos 10 Testes Unitários de Negócio

Os testes unitários estão localizados no arquivo `backend/platform_api/tests.py` e cobrem diretamente as regras de negócio declaradas no sistema:

- **TU-004 e TU-005 (Validação de Aluno):** Impedem o cadastro de dados corrompidos ou e-mails em duplicidade diretamente no domínio do sistema.
- **TU-009 (Imutabilidade de campos):** Garante que dados de auditoria (como a data de criação da conta) nunca possam ser reescritos pelo usuário.
- **TU-012 e TU-013 (Elegibilidade de Candidaturas):** Aplica as restrições acadêmicas necessárias para evitar candidaturas indevidas de alunos inaptos.
- **TU-016 e TU-017 (Integridade de Empresas):** Valida os dados críticos das pessoas jurídicas do sistema e garante o sigilo criptográfico de senhas.
- **TU-024 e TU-025 (Regras de Vagas):** Protegem contra a modificação indevida de dados por terceiros não autorizados e impedem a reabertura manual de processos expirados.
- **TU-027 (Segurança de Acesso):** Protege todos os pontos de entrada do sistema contra acessos sem tokens válidos de forma estrita.

3.2 Detalhamento dos Testes de Integração

Para provar a comunicação de ponta a ponta e a persistência na infraestrutura, foram criados arquivos focados na integração transacional:

- **test_repository_django.py (TI-002 e TI-003):** Garante que as operações da aplicação manipulam o banco de dados mantendo a integridade referencial.
- **test_api_django.py (TI-010):** Faz chamadas de integração reais de ponta a ponta, simulando o comportamento de clientes externos conectando-se ao sistema e persistindo dados no SQLite.